Charlie FÉVRIER

Physique – 2 : Les signaux

4 – Le décibel

Objectifs

- Comprendre l’histoire du décibel et sa significaiton
- Savoir calculer des dB avec des puissances
- Savoir calculer des puissances à partir de dB
- Comprendre

PLAN

1)Alexander Graham Bell
2)La puissance et le watt
3)Le rapport de puissance
4)Le logarithme
5)Le dB
6)Puissance / tension / pression

Alexander Graham Bell

(1847 – 1922) écossais naturalisé américain

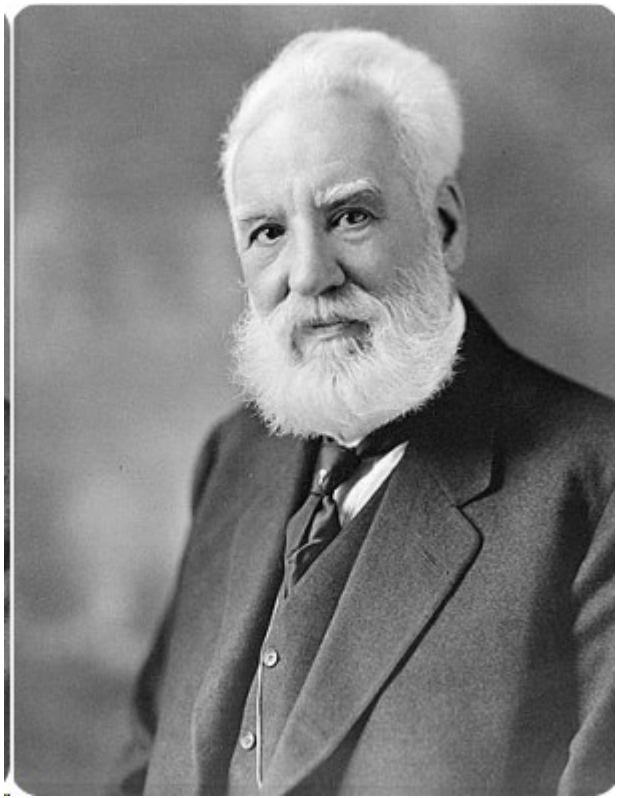
-Invention du téléphone (1876) bien que Elisha Gray ai déposé un brevet similaire 2h avant lui. Et Sachant que Antonio Meucci avait déjà déposé le brevet du Télettrophone, ancêtre du téléphone en 1850.

- Invention du photophone : permet de transmettre la voix à travers la lumière.

-Invention du détecteur de métal en 1881.

- Reçu le Le prix Volta

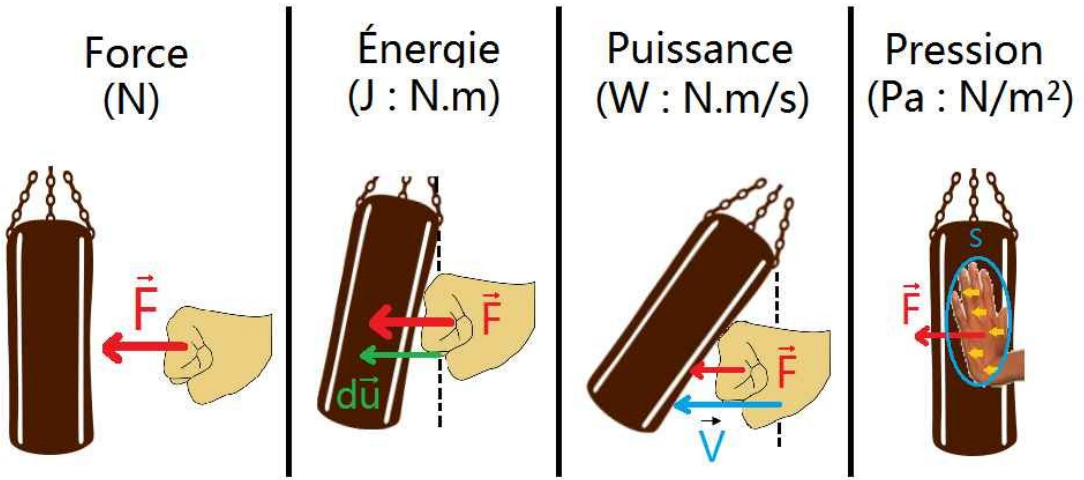
-Fondateur de la « National Geographic Society »



Le décibel c’est quoi

Le décibel est une unité inventé par Alexander Graham Bell et qui permet de comparer rapidement et simplement des puissances afin de connaître le « gain ».

Mais du coup avant toute chose c’est quoi une puissance ?



Puissance et Watt

En physique, la puissance est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre.

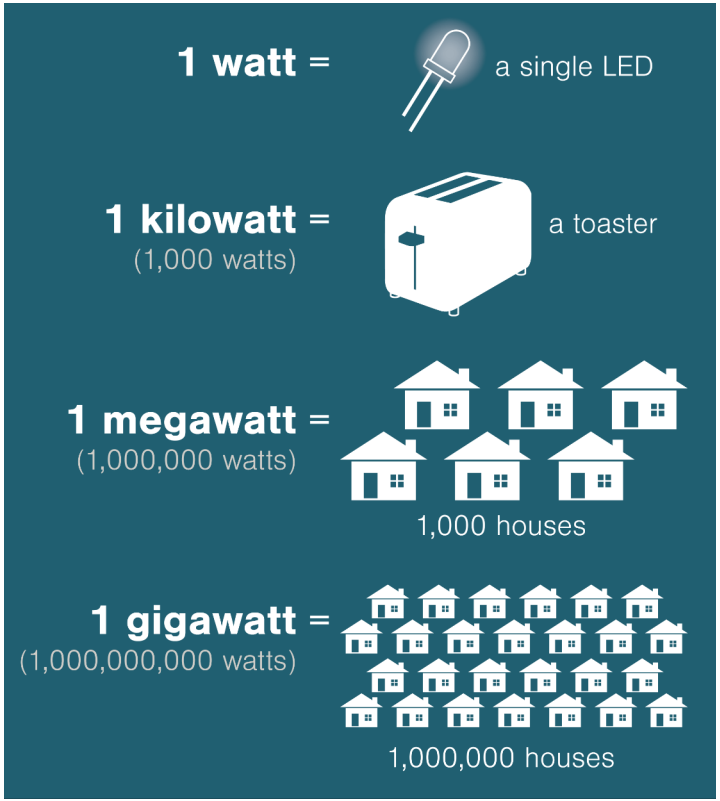
L'énergie c'est ce qui quantifie le changement (En physique, l'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur.)

La puissance correspond à un débit d'énergie : si deux systèmes de puissances différentes fournissent le même travail, le plus puissant des deux est celui qui le fournit le plus rapidement.

L'unité de base de la puissance est le watt (W).

Une autre unité de puissance utilisée pour les moteurs à combustion est le cheval vapeur (1 ch = 736 W environ).

On trouve de la puissance en mécanique, en électricité, en thermique, en acoustique…



Puissance et Watt



Le watt, de symbole W, est l'unité dérivée de puissance (ou de flux énergétique)

Un watt équivaut à un joule par seconde. (Le joule étant l'unité de l'énergie)

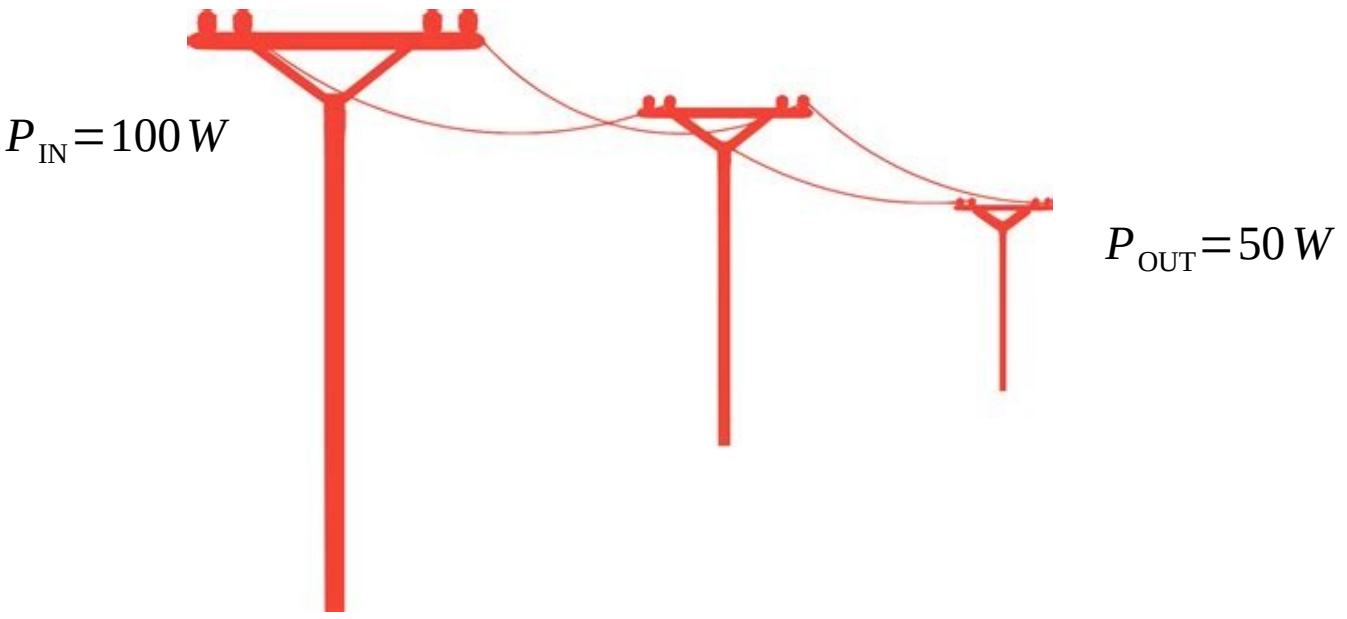
Le nom « watt » rend hommage à l'ingénieur écossais James Watt (1736-1819), qui a contribué au développement de la machine à vapeur. Comme tous les noms d'unités du Système international, « watt » est un nom commun, il s'écrit donc en minuscule (et prend en français la marque du pluriel) ; mais comme il provient d'un nom propre, le symbole associé W s'écrit avec une majuscule.

En unité du système internationale **1W correspond à 1 kg . m^2 . s^{-3}**

Le rapport de puissance

Prenons un câble électrique : En entrée je lui donne une puissance P_{IN} (par exemple 100W)

Je regarde ensuite la puissance à la sortie P_{OUT} et j'obtiens 50W

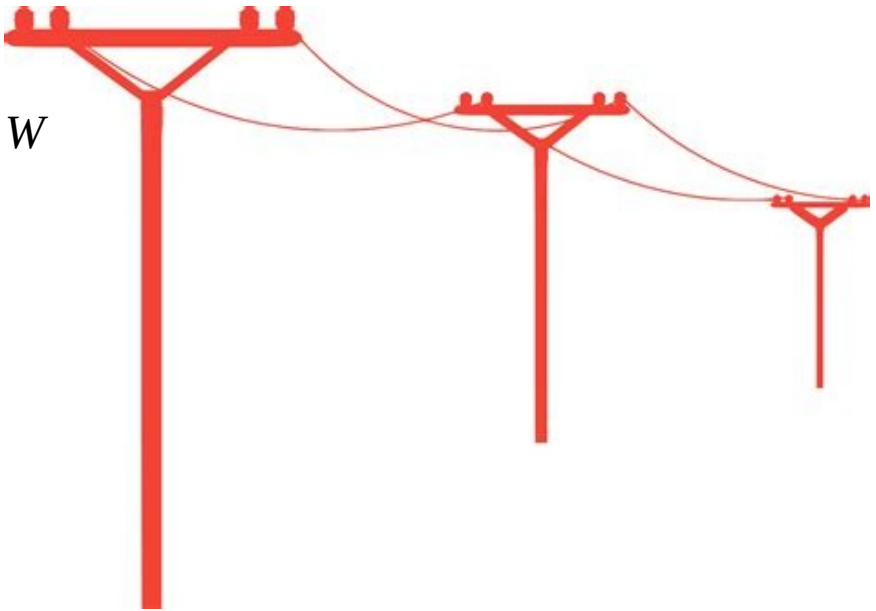


Le rapport de puissance

Si je veux maintenant comparer mes valeurs je peux dire que mon système à perdu 50W.
Mais si je met maintenant 200W en entrée j'obtiens 100W en sortie

Mon système ne perd pas une quantité fixe de puissance mais plutôt un pourcentage de ma puissance de départ, une proportion, un rapport.

$P_{IN} = 200\,W$



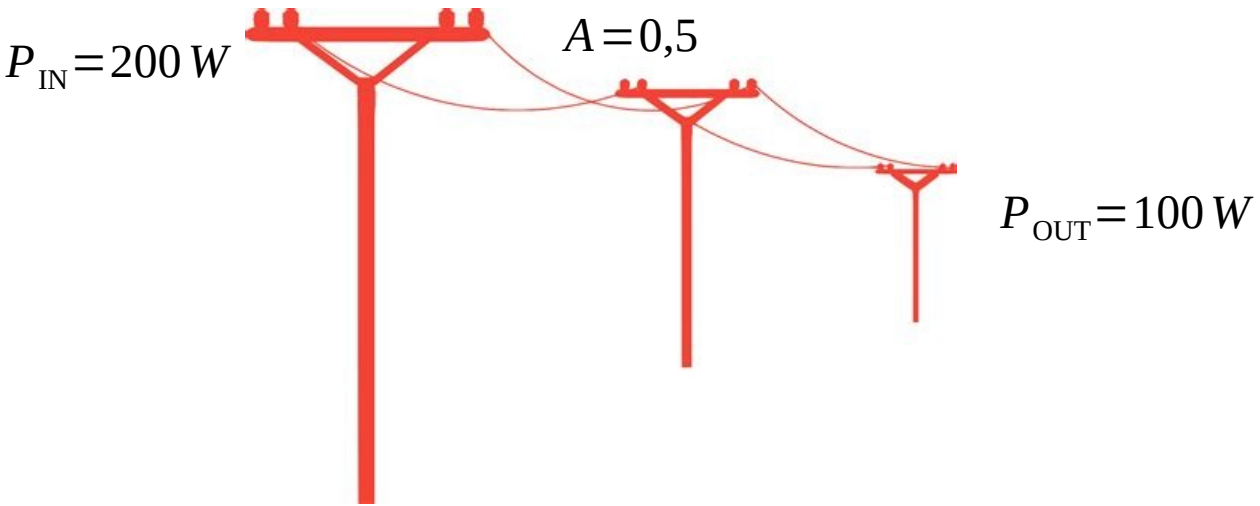
$P_{OUT} = 100\,W$

Le rapport de puissance

Je vois que mon système perd une quantité de puissance qui dépend de la puissance en entrée.

Si je dois modélisé mon système il vaut mieux alors que je le décrive comme un rapport entre la puissance en sortie et la puissance en entrée.

Ce rapport de puissance me donne le coefficient de multiplication qui relis mes puissances.



$$P_{IN} * A = P_{OUT}$$

Le rapport de puissance

Ce rapport de puissance : « A » permet de savoir rapidement comment se comporte mon système.

Si A = 2 alors mon système multiplie ma puissance par 2.

Si A = 0,33 alors mon système divise ma puissance par 3.

Si A = 150 alors mon système multiplie ma puissance par 150.

$$A = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}}$$

Il faut faire attention à bien prendre un rapport de la sortie sur l'entrée si on veut avoir un coefficient A qui va dans le sens de l'entrée vers la sortie.

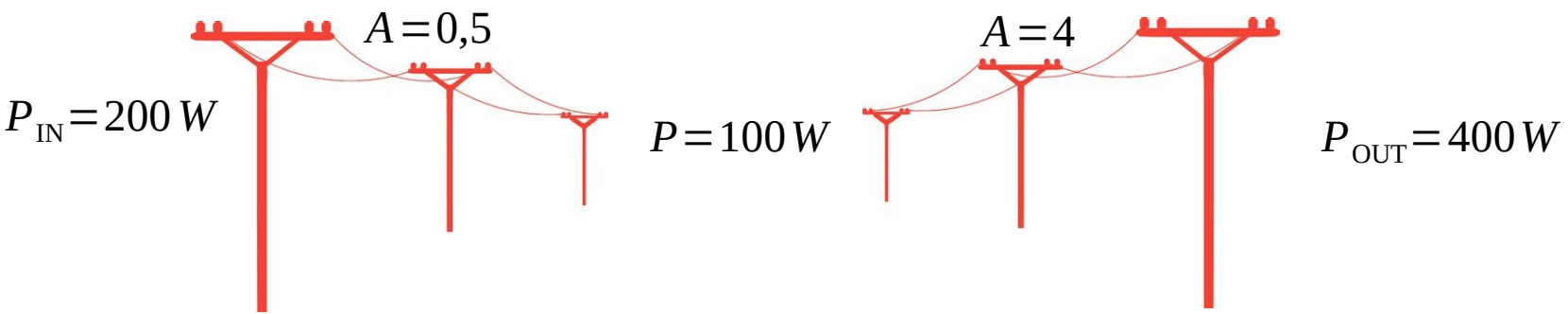
En effet ce coefficient vous dis combien de puissance vous avez en sortie PAR RAPPORT à l'entrée (d'où le rapport sortie / entrée).

Le rapport de puissance

Si maintenant j'ajoute des systèmes les uns à la suite des autres.

Je peux voir que les coefficients « A » se multiplient pour donner un coefficient global.

Par exemple ici : je pars de 200W, A=0,5 donc j'ai 100W en sortie, mais ensuite je rentre dans un second système ou A=4 et donc la puissance en sortie vaudra 400W. On à donc bien un coefficient total qui vaut 2 (0,5*4)



Le logarithme

Une échelle logarithmique permet de représenter sur un même graphique des nombres dont l'ordre de grandeur est très différent.

Une échelle logarithmique permet de transformer des multiplications en additions et des divisions en soustractions.

Par exemple en $\log_{10}$ a chaque fois que je multiplie par 10 en entrée je vais ajouter 1 en sortie.

Log(10) = 1
Log(100)=2
Log(1000)=3
Etc…

Ainsi le logarithme est très pratique pour simplifier des calculs quand on à des multiplications et des divisions avec des très grands rapports.

Histoire du décibel

Vers 1920, les entreprises de téléphonie mesuraient l'atténuation du signal en mile de câble standard, « msc ».

Un dispositif équivalent à un msc atténue le signal comme un mile (1,6 km) de câble standard à la fréquence de 800 Hz.

Ajouter un circuit en série, équivaut, du point de vue de l'atténuation, à ajouter une longueur de câble.

Les msc s'ajoutent, alors que les atténuations exprimées en pourcentage se multiplient.

De ce fait, le msc était une unité logarithmique.

Histoire du décibel

Des ingénieurs des Laboratoires Bell définirent une unité de transmission indépendante du câble et de la fréquence, basée sur dix fois le logarithme décimal.

Cette unité s'appela d'abord TU pour Transmission unit (unité de transmission).

Elle présentait l'avantage d'être presque équivalente au msc (1 TU = 1,083 msc).

Elle fut renommée décibel en 1923 ou 1924 en l'honneur du fondateur du laboratoire et pionnier des télécoms, Alexander Graham Bell.

1 décibel est un dixième de bel (1dB = 0,1Bel)

Le logarithme utilisé est le logarithme base 10 qui est le plus commun.

$$Bel = \log\left(\frac{P_{OUT}}{P_{IN}}\right)$$

La valeur du résultat en Bel est appelé le « GAIN »

Le décibel (dB)

Sachant que 1m = 10 dm

Alors 1 Bel = 10 décibels

Pour calculer un décibel il suffit donc de multiplier par 10 notre formule du Bel.

$$dB = 10 * \log\left(\frac{P_{OUT}}{P_{IN}}\right)$$

- Permet de mesurer un rapport entre deux puissances.
- Permet de comprimer une plage très grande grâce au logarithme
- Peut s'utiliser avec plein de grandeurs physiques (tension, puissance, pression etc.)
- Le décibel est une échelle relative car c'est un rapport de deux grandeurs, si l'on veut mesurer le décibel d'une seule grandeur il faut la comparer à une **REFERENCE** !

Le décibel (dB)

1) Donnez le gain en dB entre une puissance de 5W en entrée et une puissance de 10W en sortie.
2) Donnez le gain en dB entre une puissance de 10W en entrée et une puissance de 5W en sortie.
3) Donnez le gain en dB entre une puissance de 5W en entrée et une puissance de 50W en sortie.
4) Donnez le gain en dB entre une puissance de 5W en entrée et une puissance de 500W en sortie.
5) Donnez le gain en dB entre une puissance de 5W en entrée et une puissance de 0,5W en sortie.
6) Quel est le gain quand je double ma puissance ?
7) Quel est le gain quand je multiplie ma puissance par 10 ?
8) Quel est le gain si je divise ma puissance par 2 ?
9) Quel est le gain si je multiplie ma puissance par 20 ?
10) Quel est le gain si je multiplie ma puissance par 400 ?
11) Quel est le gain si je divise ma puissance par 8000 ?

Le décibel (dB)

Quelques valeurs remarquables sont très importantes à retenir comme par exemple 3dB, 6dB, 10dB, 20dB

Rapports remarquables (puissances)

décibels	Rapport	décibels	Rapport
1	1,25	-1	0,8
2	1,6	-2	0,63
3	2	-3	0,5
4	2,5	-4	0,4
5	3,16	-5	0,316
6	4	-6	0,25
7	5	-7	0,2
8	6,3	-8	0,16
9	8	-9	0,125
10	10	-10	0,1
20	100	-20	0,01
30	1000	-30	0,001
40	10 000	-40	0,0001

Gain exprimé en décibel **(dB)**	**-20** dB	**-10** dB	**-6** dB	**-3** dB	**0** dB	**3** dB	**6** dB	**10** dB	**20** dB
Rapport de puissance Sortie/Entrée	**1 / 100**	**1 / 10**	**1 / 4**	**1 / 2**	**identique**	**x 2**	**x 4**	**x 10**	**x 100**

Le décibel (dB)

Il peut être pratique aussi de savoir remonter au coefficient A (rapport des puissances) et même aux puissances en entrée et en sortie.

La formule qui permet de sortir du logarithme et de l'annuler et la puissance de 10.

$$dB = 10 * \log\left(\frac{P_{out}}{P_{\text{in}}}\right)$$

$$\frac{dB}{10} = \log\left(\frac{P_{out}}{P_{\text{in}}}\right)$$

$$10^{\left(\frac{dB}{10}\right)} = 10^{\left(\log\left(\frac{P_{out}}{P_{\text{in}}}\right)\right)}$$

$$10^{\left(\frac{dB}{10}\right)} = \frac{P_{out}}{P_{\text{in}}}$$

$$P_{out} = P_{\text{in}} * 10^{\left(\frac{dB}{10}\right)}$$

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{10^{\left(\frac{dB}{10}\right)}}$$

Le décibel (dB)

P_{IN} (W)	Gain (dB)	Rapport A	P_{OUT} (W)
1	3		
1		1	
1			2
	6		10
		6	10

Le décibel (dB)

P_{IN} (W)	Gain (dB)	Rapport A	P_{OUT} (W)
1	3	• 2	2
1	0	1	1
1	3	2	2
2,5	6	4	10
1,67	7,77	6	10

Les autres grandeurs

Quand on travail avec certaines grandeurs comme la pression acoustique, la tension électrique pour calculer des dB il faut faire attention à une chose :

Ces grandeurs ne sont pas directement proportionnelles à la puissance.
par exemple si je double ma pression sonore, ma puissance est multipliée par 4

$$P \propto U^2$$

$$dB = 10\log\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 10\log\left(\frac{U_2^2}{U_1^2}\right) = 10\log\left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2 = 2*10\log\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$$

Or le dB est un rapport de puissance

$$dB = 20\log\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$$

Les formules pour utiliser des grandeurs physiques comme la pression, le volt etc. Seront donc doublées comme ci contre :

Les autres grandeurs

Dans notre cursus on trouvera unique ces deux cas particuliers que l'on peut donc séparés comme suit :

Les grandeurs de puissance :
- Puissance (W)
- Intensité acoustique (W/m^2)

$$dB = 10 * \log\left(\frac{P_{OUT}}{P_{IN}}\right)$$

Les grandeurs de puissance au carré :
- Pression acoustique (pascal)
- Tension électrique (Volt)
- Courant électrique (Ampère)

$$dB = 20 * \log\left(\frac{P_{OUT}}{P_{IN}}\right)$$

La différence entre les deux est juste un rapport de 2.

Les autres grandeurs

Rapport de puissance	Rapport de pression, tension	Gain (dB)
1	1	0
2	1,41	3
4	2	6
10	3,16	10
20	4,47	13
100	10	20
1000	31,6	30
10000	100	40

Tableau II – Rapports de pressions, puissances, tensions, courants, gains et atténuations

Rapport des intensités et puissances	Rapport des pressions, tensions et courants	dB + ← – →	Rapport des intensités et puissances	Rapport des pressions, tensions et courants
1	1	0	1	1
1,26	1,122	1	0,79	0,89
1,585	1,26	2	0,63	0,79
2	1,413	3	0,5	0,7
2,5	1,585	4	0,4	0,63
3,162	1,778	5	0,32	0,56
3,98	2	6	0,25	0,5
5	2,24	7	0,2	0,45
6,31	2,5	8	0,16	0,4
7,943	2,82	9	0,13	0,355
10	3,162	10	0,1	0,32
12,6	3,55	11	0,08	0,28
15,9	3,98	12	0,063	0,25
20	4,47	13	0,05	0,224
25,1	5	14	0,04	0,2
31,6	5,62	15	0,032	0,18
39,8	6,31	16	0,025	0,16
50,1	7,08	17	0,02	0,14
63,1	7,943	18	0,016	0,126
79,4	8,91	19	0,013	0,112
100	10	20	0,01	0,1
1 000	31,6	30	0,001	0,0316
10^4	100	40	10^{-4}	10^{-2}
10^5	316	50	10^{-5}	$3,16\ 10^{-3}$
10^6	10^3	60	10^{-6}	10^{-3}
10^7	$3,16\ 10^3$	70	10^{-7}	$3,16\ 10^{-4}$
10^8	10^4	80	10^{-8}	10^{-4}
10^9	$3,16\ 10^4$	90	10^{-9}	$3,16\ 10^{-5}$
10^{10}	10^5	100	10^{-10}	10^{-5}
10^{11}	$3,16\ 10^5$	110	10^{-11}	$3,16\ 10^{-6}$
10^{12}	10^6	120	10^{-12}	10^{-6}
10^{13}	$3,16\ 10^6$	130	10^{-13}	$3,16\ 10^{-7}$
10^{14}	10^7	140	10^{-14}	10^{-7}

dBm

dBm

P(W)	dBm
1	
2	
0,001	
25	
1235	
	3
	10
	20
	45

dBm

P(W)	dBm
1	**30**
2	**33**
0,001	**0**
25	**44**
1235	**60,9**
0,002	3
0,01	10
0,1	20
31,6	45

dBm

Une centrale nucléaire produit une puissance de 5GW.

Une éolienne produit une puissance de 10MW

Quelles sont les puissance des chacune d’elles en dBm et quelle est la différence entre les deux en dB ?

dBm

Une centrale nucléaire produit une puissance de 5GW.

Une éolienne produit une puissance de 10MW

Quelles sont les puissance des chacune d'elles en dBm et quelle est la différence entre les deux en dB ?

REPONSES :

Centrale nucléaire en dBm = $10\log(5*10^9 / 0{,}001) = 127$ dBm

Eolienne en dBm = $10\log(10*10^6 / 0{,}001) = 100$ dBm

Différence = 27dB

Notes